

2021 年度 卒業論文

特徴量検出による 投射動作の運動熟達支援

Supporting Motor Proficiency in Projection
Motion by Feature Detection

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH062 多賀谷 光

2022 年 2 月 7 日 提出

研究概要

本稿では、運動熟達支援の第一歩として動作の特徴量の検出を目的とし、骨格検出から各部位の特徴量を数値化するシステムを構成した。

実験結果としては、映像処理による肩、肘、手首の座標データの取得、グラフ化が可能となった。それにより、適切なフォーム時の特徴量を数値として評価することができるようになった。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	3
1.3	目的	4
第2章	提案手法	5
2.1	ダーツタスク	6
2.2	筋電気刺激フィードバック	8
2.3	Kinect による骨格検出	9
2.4	先行研究での問題	10
第3章	実験手法および実験結果	11
3.1	実験概要	12
3.2	実験結果	13
3.3	検討	21
第4章	結論と今後の展望	22
4.1	結論	23
4.2	今後の展望	24

第1章 序論

本研究では運動熟達支援の第一歩として骨格検出をすることで運動の早期熟達ができると考え、運動の適切なフォーム時の数値化することを目的とした。本章では、以下の項目について述べる。

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年、運動熟達支援に注目が集まっている。それは、どの運動においても「運動技術の向上」というテーマに幅広い層でニーズがあるためである。しかし、運動技術の向上には、繰り返し運動を行い試行錯誤的に適切なフォームを身につける必要があり、時間的コストの問題や身体の故障の原因である不適切なフォームの定着などの問題が挙げられる。

1.2 先行研究

運動熟達支援の先行研究として「鏡に骨格を重畳させることでダンスのフォームの矯正支援を視覚的に行うシステム」[1]や「空気圧ゴム人工筋を用いたマスタスレーブ方式の上肢装着型装置」[2]などがある。

しかしこれらの研究には問題点が3つ考えられる。1つ目は運動時の教師データの問題である。これは、運動時の適切な動作に骨格や筋肉量などの個人差があるため、技術の向上に用いる教師データを何にするのが最適なのかという問題である。2つ目は運動支援機器の規格問題である。これは、支援機器本体や電源のサイズが大型になってしまうことや、支援機器のコスト面での問題である。3つ目はフィードバック支援方法の問題である。これは、視覚や聴覚を用いた間接的な支援システムでは、個人によって体の動かし方の認知が異なっているという問題である。

1.3 目的

本研究では、適切なフォームの早期習得ができる支援システムの開発を第一目標とした。その第一歩として、動作の特徴量の検出を行う。特徴量の測定ができるようになれば、練習時の時間的コスト問題、不適切なフォームの定着問題が解決できると考えたため、本研究の目的を動作時の特徴量の検出とした。

第2章 提案手法

本研究では投射動作に着目し，骨格検出を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- ダーツタスク
- 筋電気刺激フィードバック
- Kinect による骨格検出
- 先行研究での問題

2.1 ダーツタスク

他スポーツの動作と比べ自由度が低く，フォームの重要性が求められるダーツを題材としたタスクを提案する．ダーツタスクを用いることの利点としては，矢の当たった位置や得点などの数値による客観的パフォーマンス評価が可能な点，疲労や実験環境による投射精度への影響が少ない点等が挙げられる．[3][4]

今回使用したダーツ矢と的を以下に示す．ダーツ矢は長さ 14cm，重量 20 g のものを使用した．

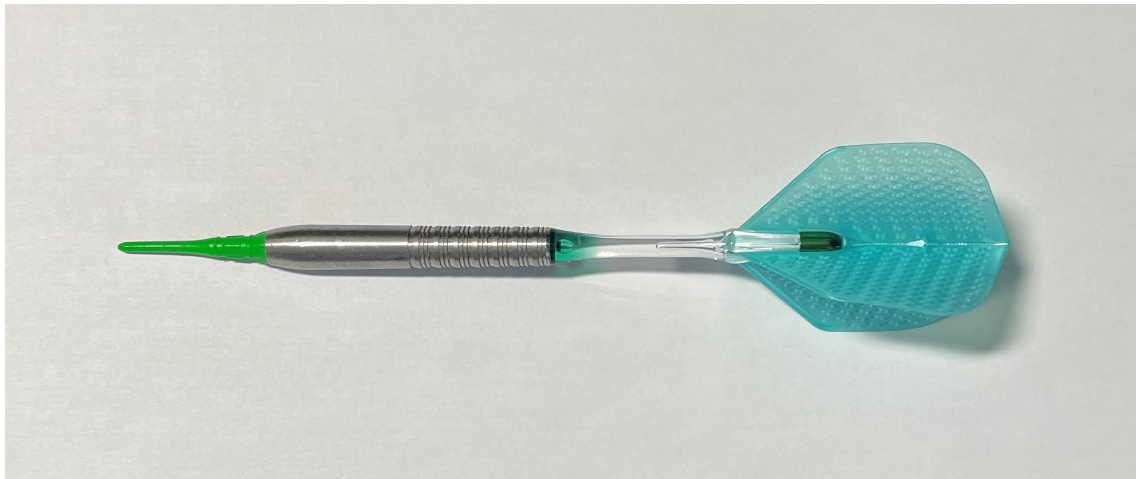


図 2.1: 使用したダーツ矢



図 2.2: 使用した的

2.2 筋電気刺激フィードバック

狙った位置に矢を投射させるタスクを行い，筋電気刺激での運動制御によりフィードバックを行うシステムを提案する．筋電気刺激を用いることの利点としては，触覚刺激の中でも高い学習効果が見込める点，筋肉を直接駆動可能な点，他の触覚刺激装置と比べ小さな電力で大きな出力がえられる点等が挙げられる．[5]

2.3 Kinect による骨格検出

Microsoft 社の Xbox 360 Kinect センサーを使用し、Processing によりプログラムを組み、骨格検出を行った。映像処理を時間単位で行うことにより、各特徴点の座標データを取得し、そこから運動の特徴量を考察する。



図 2.3: 使用した Kinect

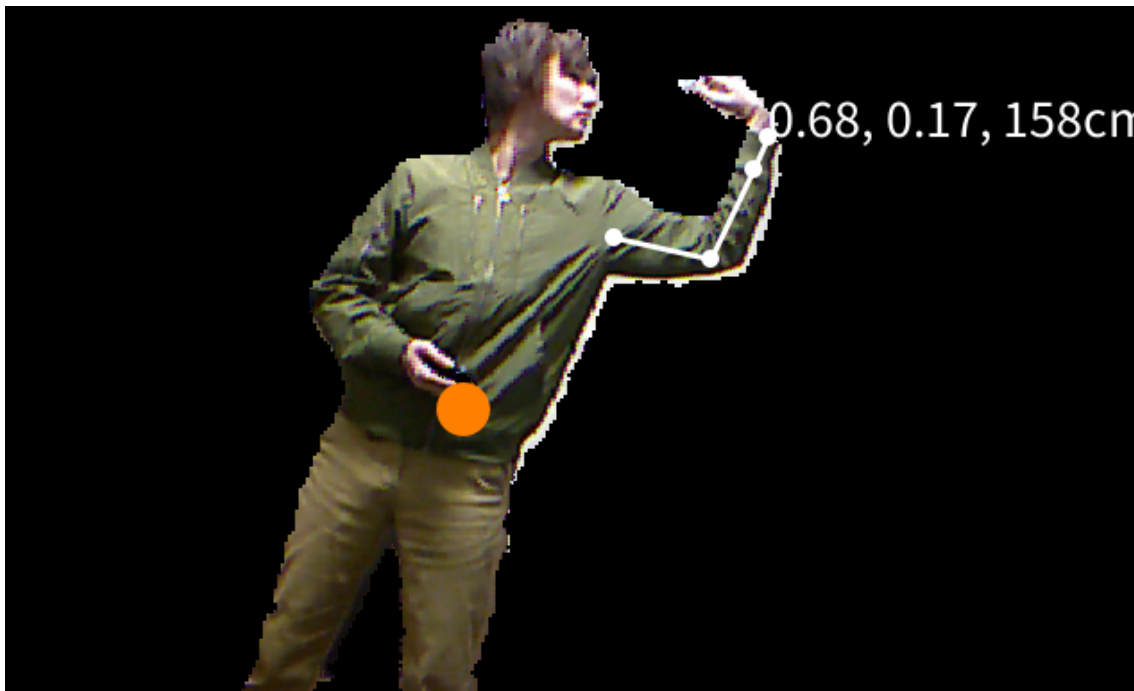


図 2.4: 実験中の様子

2.4 先行研究での問題

前章で挙げた先行研究での問題点は以下の3つである．

- 教師データの問題
- 運動支援機器の規格問題
- フィードバック支援方法の問題

まず，教師データの問題は，何度か施行を行い個人の運動データの分析することにより，その中で評価の高いものを教師データとすることで解決できると考えた．

運動支援機器の規格問題とフィードバック支援方法の問題は，電気刺激装置を用いることによって，小型化，筋肉に直接的な支援を行うことで解決できると考えた．

第3章 実験手法および実験結果

本研究では骨格検出により，投射動作の特徴量検出を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験概要
- 実験結果
- 検討

3.1 実験概要

被験者一人に対し、ダーツ矢を一投したときの肩、肘、手首の3点の座標データを Kinect により測定する．被験者は的の中心(ブル)を狙ってもらい、当てたときと外れたときの運動座標データを比較し、特徴量を測定する．

被験者と的までの距離は 244 cm，被験者と Kinect までの距離は 170 cm，床からの的の中心までの高さは 173 cm とした．

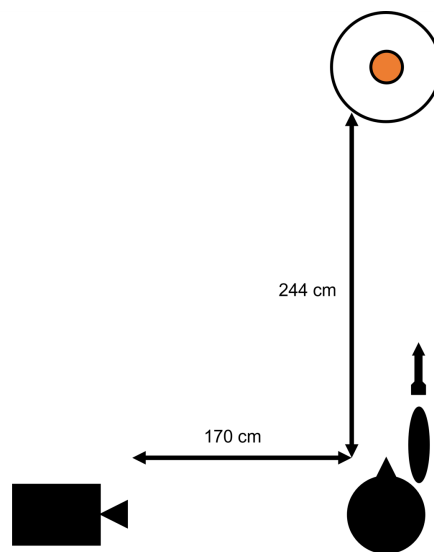


図 3.1: 実験系

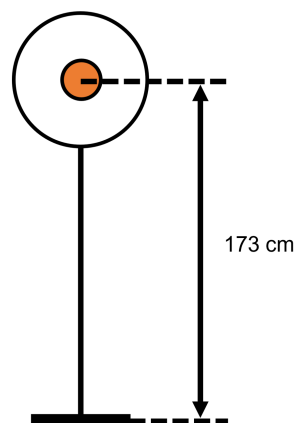


図 3.2: 的の高さ

3.2 実験結果

実験によって得られた座標データの推移を以下に示す．各グラフは0～4s間でカメラが人体の検出，5～9s間で投射を行っている．

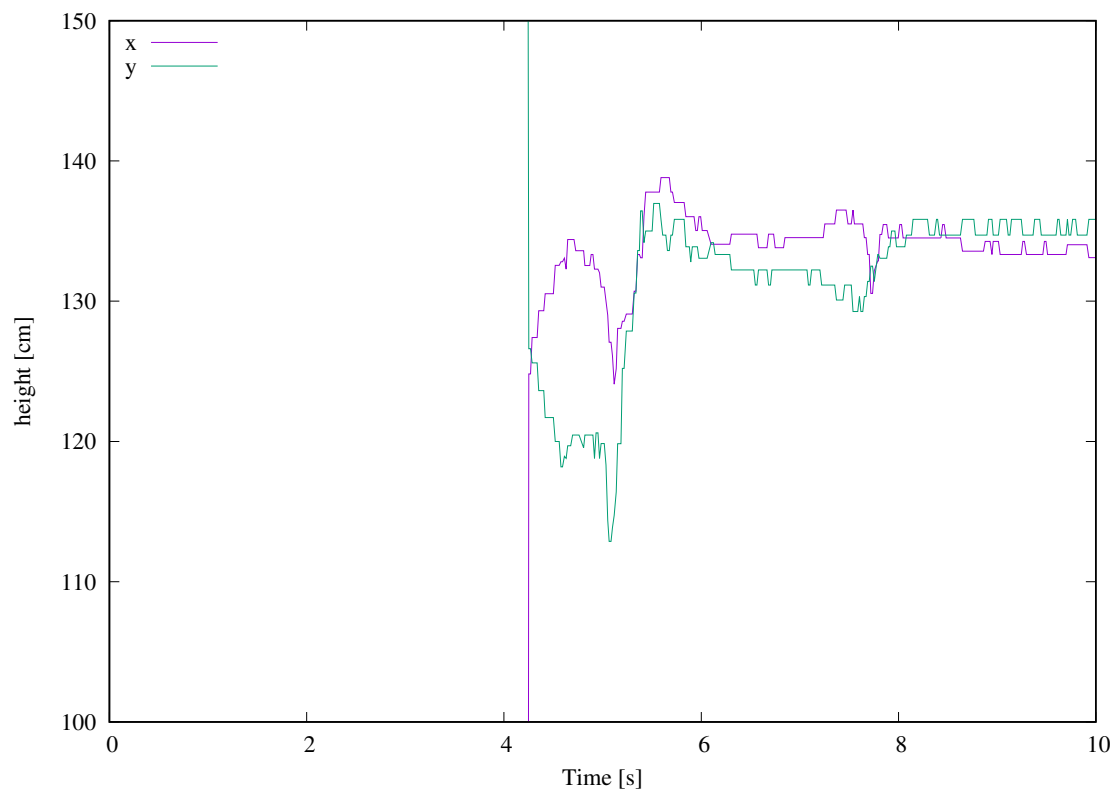


図 3.3: 当たったときの肩の座標 1

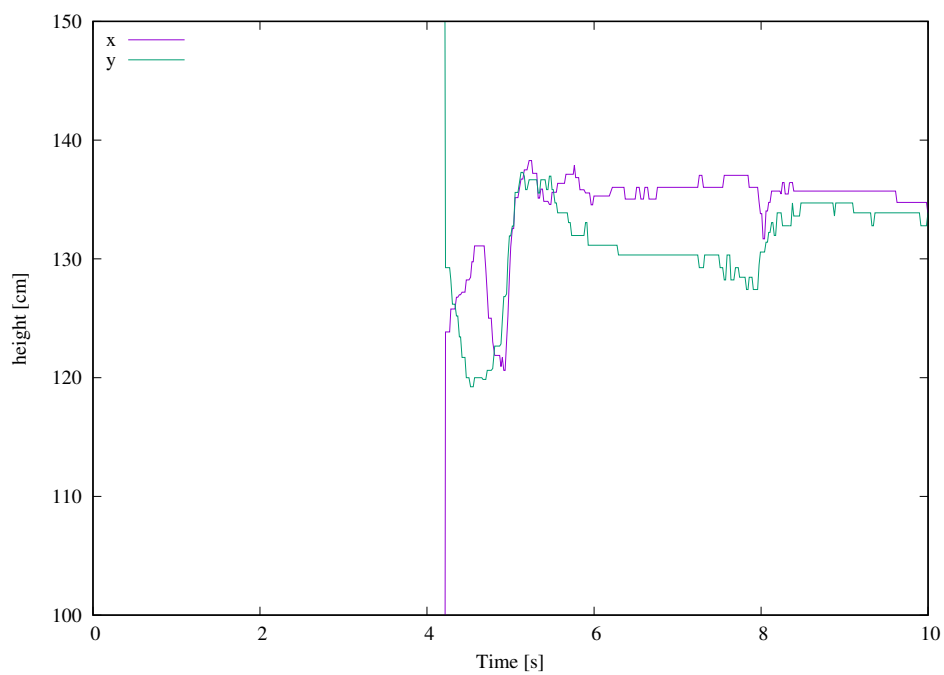


図 3.4: 当たったときの肩の座標 2

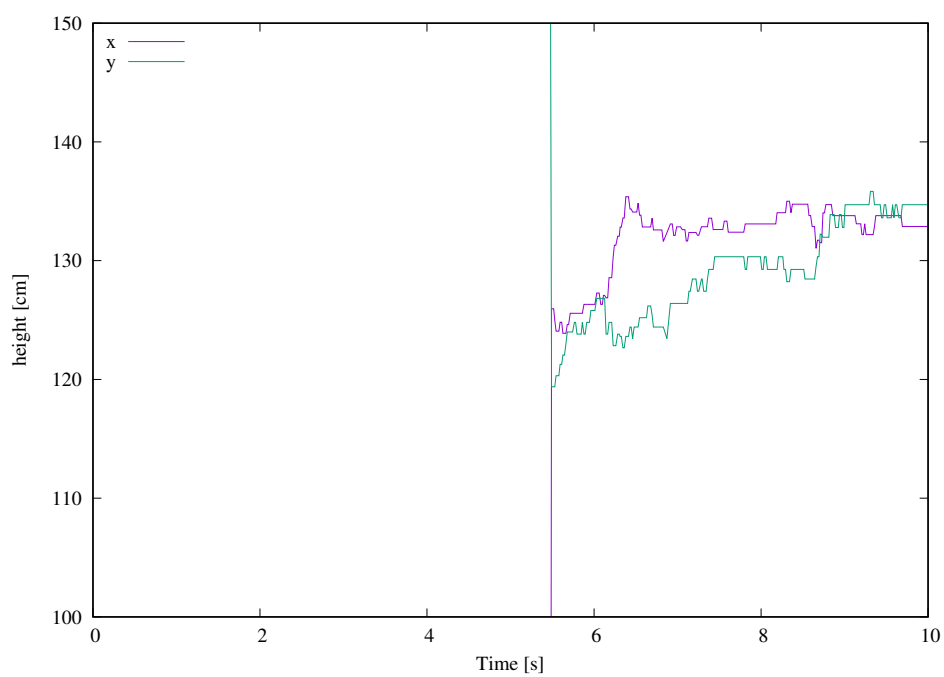


図 3.5: 外れたときの肩の座標 1

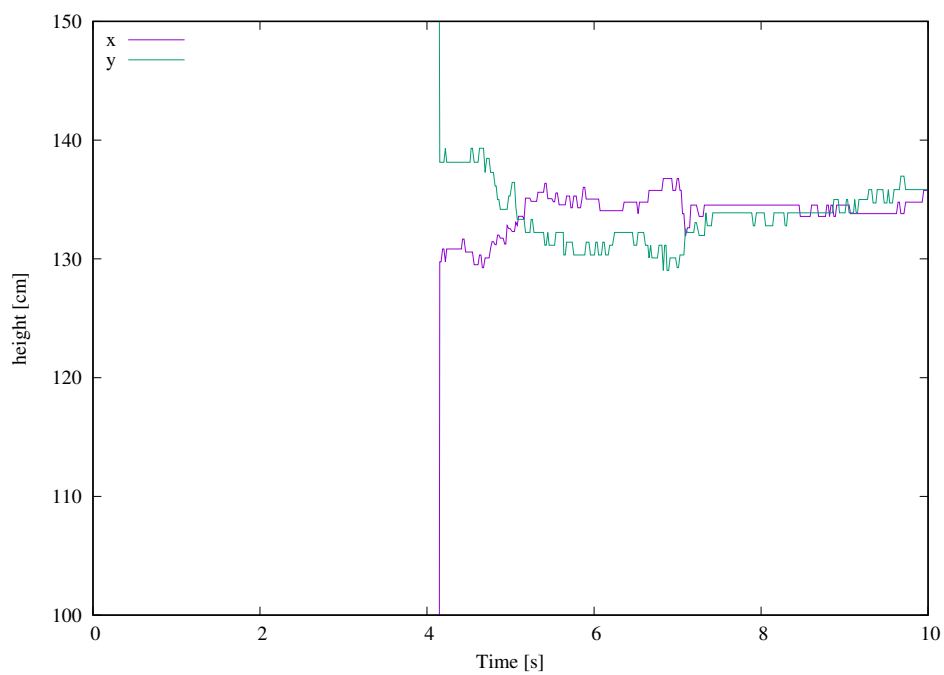


図 3.6: 外れたときの肩の座標 2

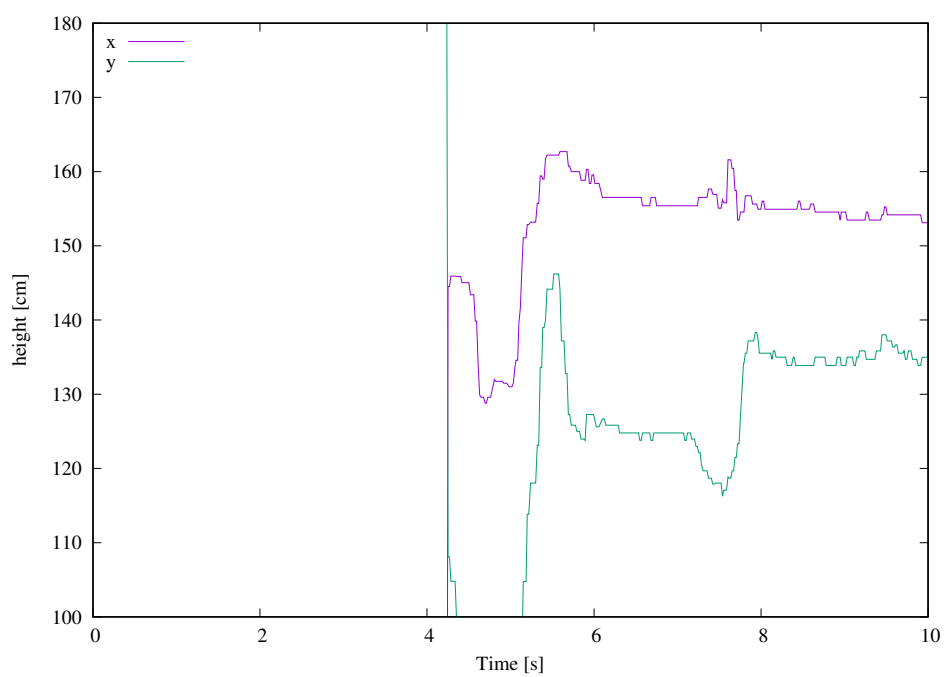


図 3.7: 当たったときの肘の座標 1

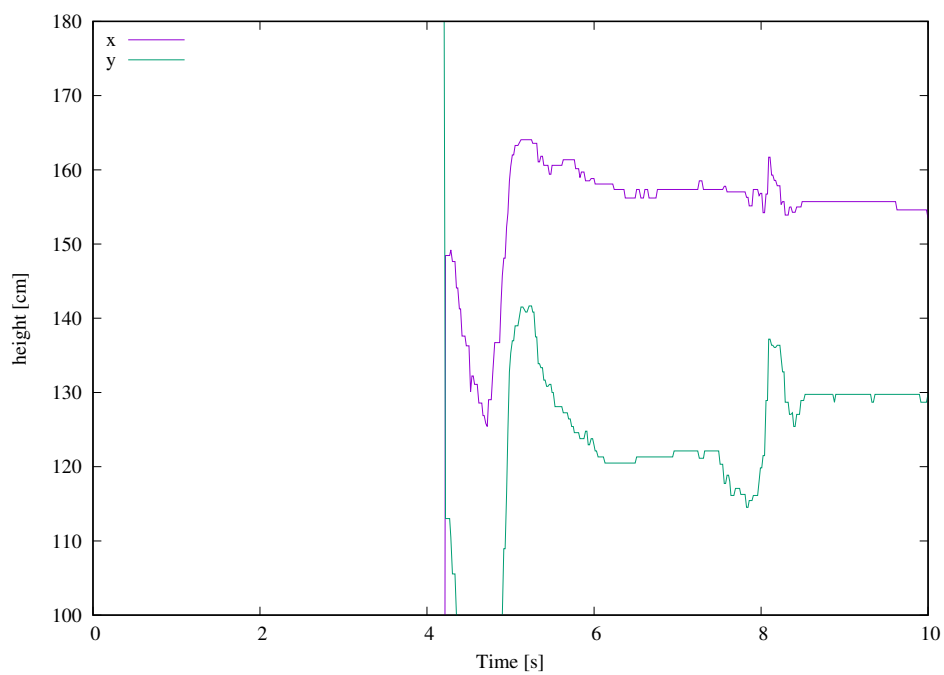


図 3.8: 当たったときの肘の座標 2

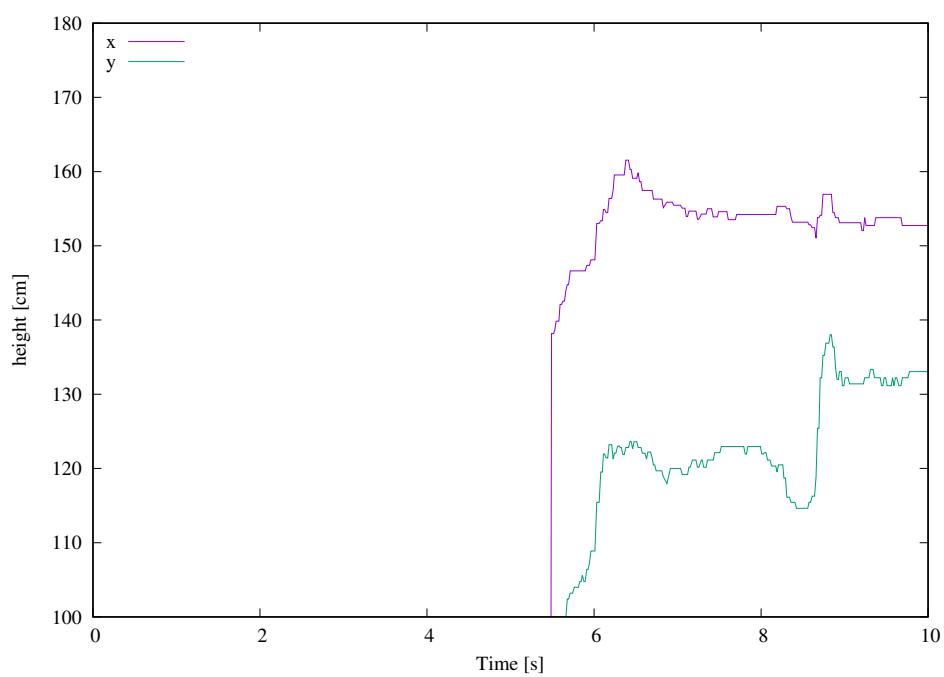


図 3.9: 外れたときの肘の座標 1

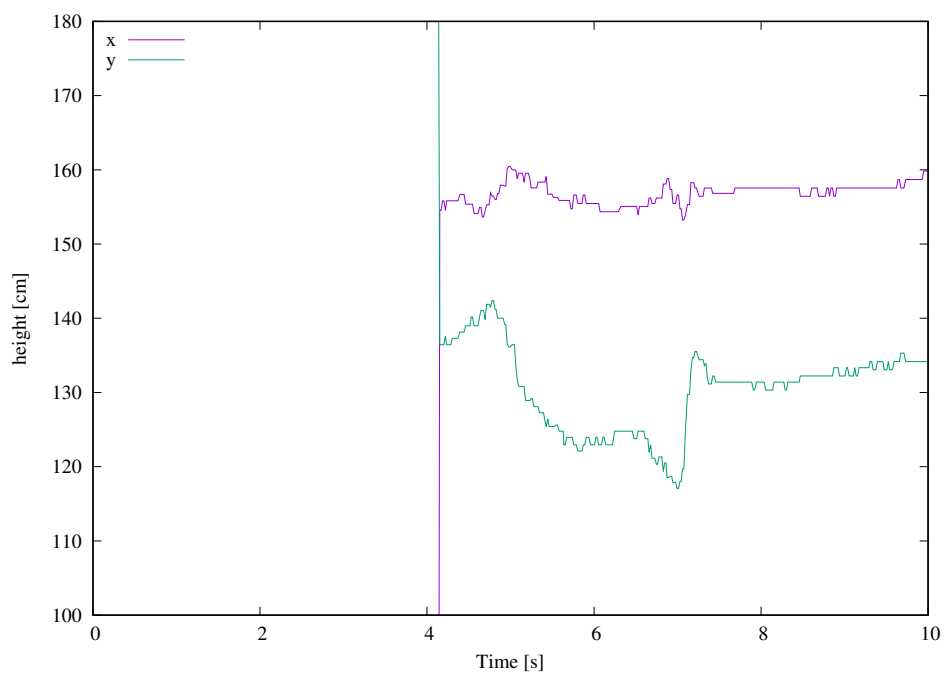


図 3.10: 外れたときの肘の座標 2

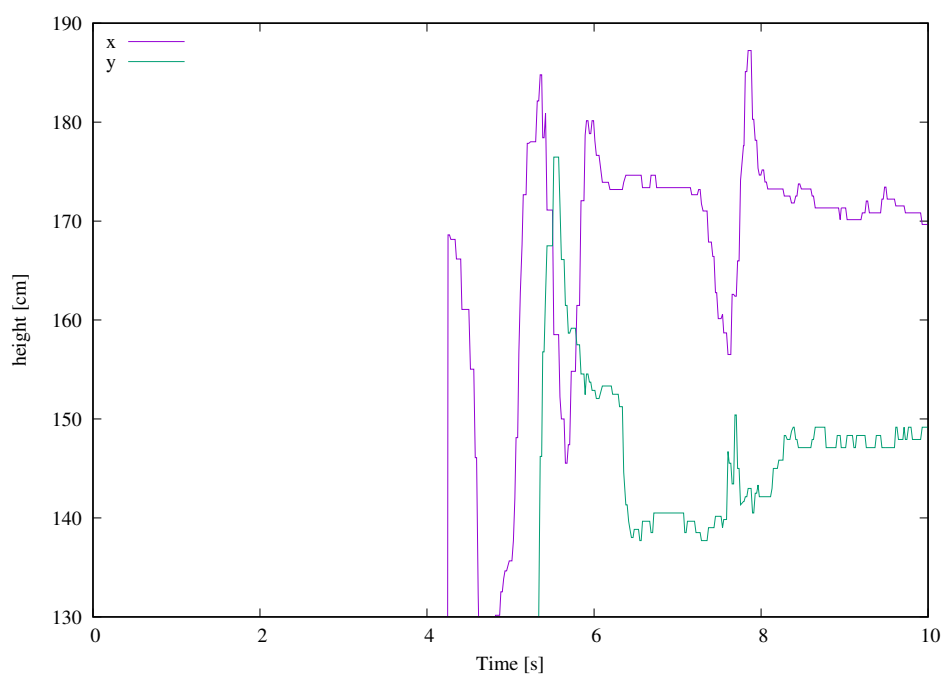


図 3.11: 当たったときの手首の座標 1

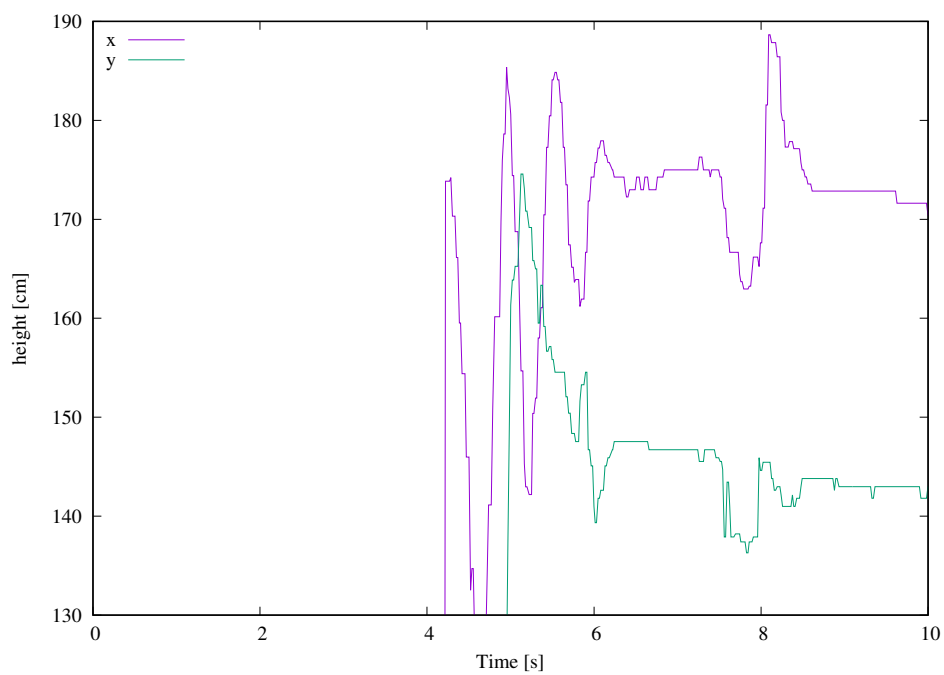


図 3.12: 当たったときの手首の座標 2

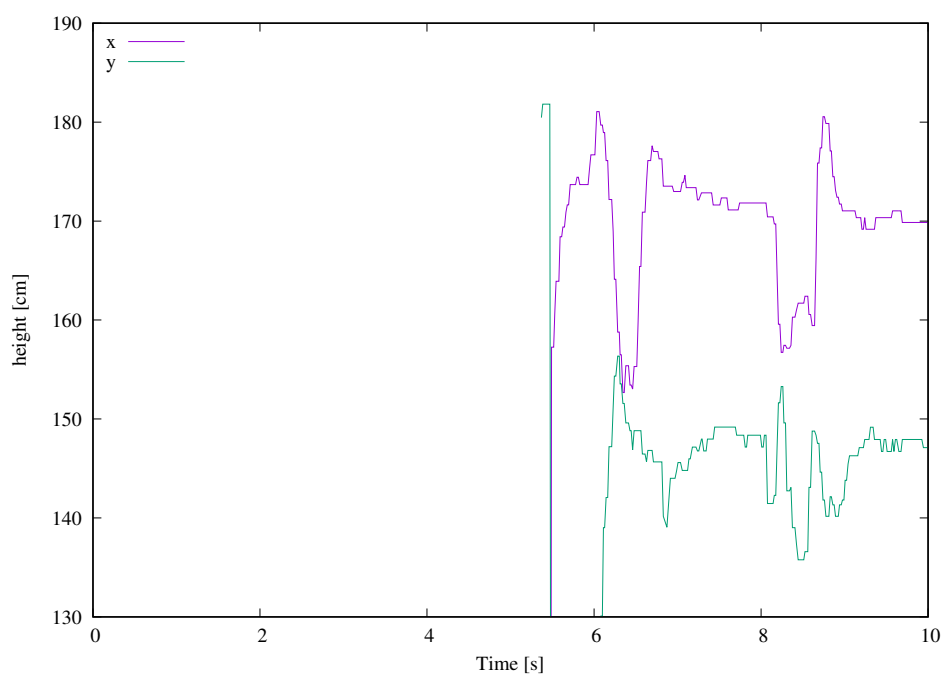


図 3.13: 外れたときの手首の座標 1

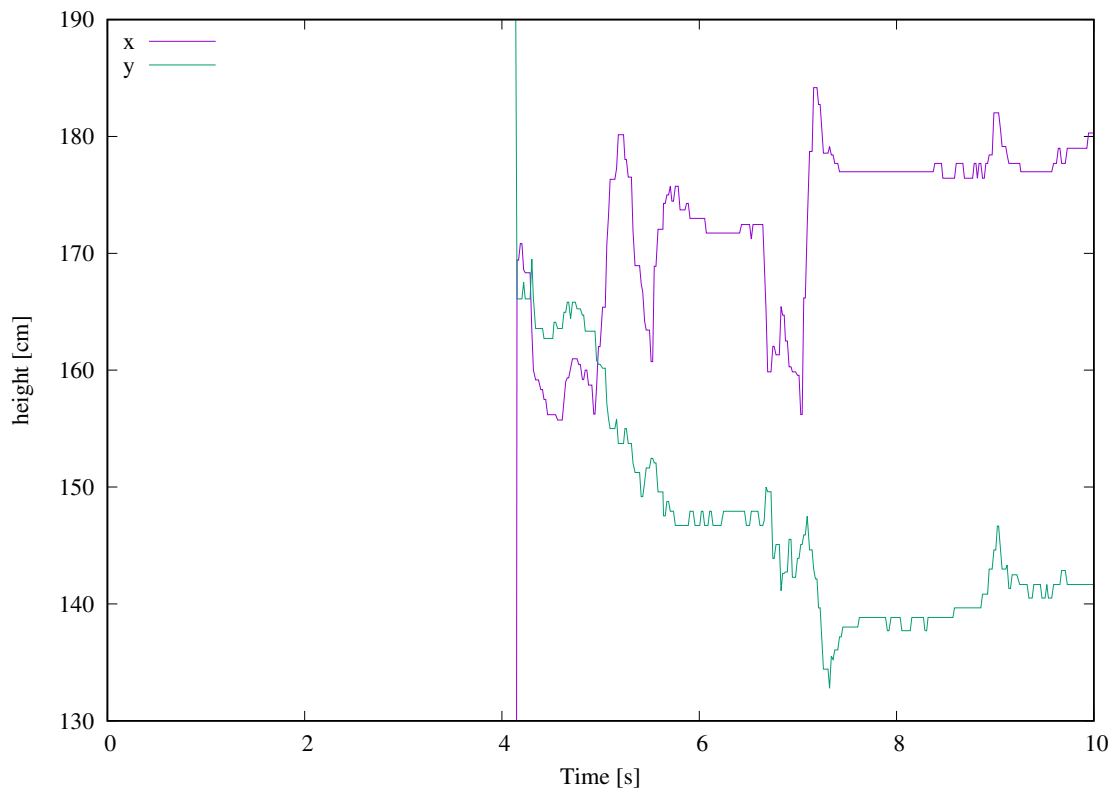


図 3.14: 外れたときの手首の座標 2

以上のデータから各特徴点の考察を行う．まず，肩の運動データは投射時の x 軸 y 軸共にブレが小さいことがわかる．これは，肩のブレが小さいほど投射動作自体の安定性に繋がるのではないかと考えられる．次に，肘の運動データは投射時に y 軸の値が短時間で大きく変化することがわかる．これは投射動作の特徴であると考えられる．最後に，手首の運動データは x 軸の値が大きく変化することがわかる．しかし，ブルに当たっている場合でも当たっていない場合でも値の差が小さいため，投射動作の特徴ではないと考えられる．

また，ブルに当てられた運動データと外れた運動データを比較する．1回目のブルに当てられた運動データは，7.538 s 時点で腕を引ききり，7.947 s 時点で矢を離している．よって矢を放つ時間は 0.409 s であり，肘の高さの推移は 22.07 cm であった．同様に 2 回目のブルに当てら

れた運動データの矢を放つ時間は0.468 sであり、肘の高さの推移は21.06 cmであった。1回目のブルから左に1 cmほど外れた運動データの矢を放つ時間は0.403 sであり、肘の高さの推移は23.38 cmであった。2回目のブルから右上に5 cm以上外れた運動データの矢を放つ時間は0.264 sであり、肘の高さの推移は17.65 cmであった。

これらのデータから、被験者の適切なフォームとしての運動データは矢を放つ時間は0.40～0.45 s程度であり、肘の高さの推移は21～22 cm程度であるとわかった。

3.3 検討

今回の骨格検出のみでの運動データの特徴量を調べていたが、ブルに当てられた運動データと似たものでも外れてしまったものがあった。その原因として次のような理由が考えられる。

- z 軸のブレ
- 人の内部の動き・連動性
- 指が矢を離すタイミング

本研究は Kinect 一台で測定したが、z 軸の奥行きのブレを見るためには別角度から複数台の Kinect が必要だと考えられる。また、人の外部の動きはカメラによって検出できるが、筋肉の使い方や身体の連動性といった人の内部の動きは捉えにくく、視覚的に見えないパラメータを数値化できれば、より特徴量が顕著にわかると考えられる。

これらの理由から、今後は複数のカメラによる骨格検出に加えて、腕の筋電測定や肘のトルク測定等の別のアプローチと組み合わせて測定すべきと考えられる。

第4章 結論と今後の展望

本研究では，骨格検出により運動の特徴量の検出を行った．本章では，以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

4.1 結論

実験結果より，肩の座標はx軸，y軸ともに変化が小さい方が，肘の座標はx軸の変化が小さい方が，手首の座標はy軸の変化が少ない方が適切なフォームになりやすいということがわかった．狙い通り投げれたときと外れたときを比較し，狙い通り投げれたときには似た位置座標をとるという特徴量の検出が行えた．

4.2 今後の展望

本研究の今後の展望としては、腕だけではなく、上半身や指先のみといった制御部位の拡張、細分化、筋電気刺激以外のフィードバック方法の比較検討などが考えられる。また、筋電気刺激の位置や強度を機械学習により効率化、カメラをスマートフォンなどの身近なものに代用することで運動熟達支援システムを誰でも利用可能になることなどが考えられる。

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に心より深い感謝を申し上げます。

また、広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

参考文献

- [1] F. Anderson, T. Grossman, J. Matejka, G. Fitzmaurice, ” YouMove : Enhancing Movement Training with an Augmented Reality Mirror ”, Proceedings of ACM Symposium on User Interface Software and Technology, 2013
- [2] 佐々木大輔, 則次俊郎, 高岩昌弘, 中西克文, 丸田紘史, ” 空気圧ゴム人工筋を用いた上肢動作支援ウェアラブルマスタスレーブ装置の開発 ”, 日本ロボット学会誌, 2017
- [3] 那須大毅, 松尾知之, “ 投げの正確性に関わる上肢キネマティクス : ダーツ熟練者にみられる異なる方略間の比較 ”, 体育学研究, 2015
- [4] 今中美里, 大高千明, 藤原素子, 中田大貴, “ 認知スタイルとダーツパフォーマンスの関係性の検討 ”, 奈良女子大学スポーツ科学研究, 2018
- [5] 龍野翔, 早川智彦, 石川正俊, ” ボウリング投球動作を対象とした電気刺激によるスポーツスキル習得支援システムの開発 ”, TVRSJ, 2017